

# Documento MVP — dnsfit

## 1. Contexto general del proyecto

Crear una web app llamada **dnsfit**, una aplicación personal de seguimiento de entrenamiento de gimnasio.

La app debe formar parte conceptualmente de una suite personal llamada **dnsuite**, pero en este MVP se desarrollará como una aplicación independiente.

dnsfit será una **PWA mobile-first**, pensada principalmente para usarse desde un iPhone. Debe poder desplegarse en **Vercel**, instalarse desde Safari como aplicación en la pantalla de inicio y funcionar con almacenamiento local en el navegador.

No debe usar backend, Supabase, login ni base de datos en la nube en el MVP. Todos los datos se deben guardar localmente en el dispositivo mediante **IndexedDB**, preferiblemente usando **Dexie.js**.

La app debe estar orientada a un usuario que entrena fuerza/hipertrofia y usa metodologías como **top set + back off**, control de **RIR**, seguimiento de pesos por serie, descansos entre series y análisis de volumen directo por músculo.

---

## 2. Objetivo del MVP

Construir una primera versión funcional de dnsfit que permita:

1. Crear ejercicios personalizados.
  2. Configurar ejercicios con músculos directos trabajados.
  3. Crear rutinas.
  4. Configurar ejercicios dentro de una rutina.
  5. Registrar entrenamientos reales desde el móvil.
  6. Iniciar un entrenamiento con cronómetro global.
  7. Registrar peso, repeticiones y RIR en cada serie.
  8. Usar tipos de serie como warm-up, top set, back off y normal.
  9. Configurar top set + back off con porcentaje de reducción de peso.
  10. Mostrar la referencia de la semana pasada o última sesión en cada serie.
  11. Usar temporizador de descanso adaptativo.
  12. Finalizar el entrenamiento y guardar resumen.
  13. Ver historial de entrenamientos.
  14. Ver volumen directo por músculo.
  15. Mostrar un cuerpo humano/muñeco muscular con los músculos trabajados en rutinas, entrenos y progreso.
  16. Exportar e importar datos en JSON como backup.
  17. Instalar la app como PWA.
-

### 3. Principios de diseño

La interfaz debe ser:

- Minimalista.
- Visual.
- Mobile-first.
- Rápida de usar durante un entrenamiento.
- Oscura, con estética deportiva/técnica.
- Centrada en mostrar solo lo esencial.
- Sin funciones sociales.
- Sin distracciones.
- Sin formularios innecesariamente largos durante el entrenamiento.

#### Branding visual

Nombre: **dnsfit**

Paleta principal:

- Fondo principal: #050505
- Fondo secundario/cards: #111111
- Bordes: #262626
- Texto principal: #FFFFFF
- Texto secundario: #A1A1A1
- Rojo principal: #E50914
- Rojo intenso: #FF1E1E
- Rojo oscuro: #8B0000

Estilo:

- Cards oscuras.
- Bordes finos.
- Botones grandes en móvil.
- Inputs simples.
- Tipografía limpia.
- Uso del rojo solo para elementos importantes, estados activos, progreso y músculos trabajados.
- Visualización muscular mediante cuerpo humano frontal/trasero.

---

### 4. Stack técnico recomendado

Usar:

- React
- Vite
- TypeScript
- Tailwind CSS
- Dexie.js para IndexedDB
- vite-plugin-pwa

- Vercel para deploy

No usar en el MVP:

- Supabase
- Firebase
- Backend propio
- Login
- Stripe
- Sincronización cloud
- App Store
- API externa obligatoria

La app debe poder funcionar offline una vez cargada.

---

## 5. Arquitectura general

La aplicación debe tener estas secciones principales:

1. Inicio / Dashboard
2. Rutinas
3. Entrenar
4. Ejercicios
5. Progreso
6. Historial
7. Ajustes

En móvil, usar una navegación inferior tipo bottom nav con 4 o 5 accesos principales:

- Inicio
- Rutinas
- Entrenar
- Progreso
- Más

Dentro de “Más” se pueden incluir:

- Ejercicios
  - Historial
  - Ajustes
  - Backup
- 

## 6. Modelo de datos

Usar IndexedDB con Dexie.

### 6.1. Exercise

Representa un ejercicio o variante concreta.

Cada variante debe tener historial propio. Por ejemplo, "Press pecho máquina Technogym" y "Press pecho máquina Matrix" deben ser ejercicios distintos si el peso no es comparable.

Campos:

```
type Exercise = {
  id: string;
  name: string;
  category: "strength" | "cardio" | "mobility" | "other";

  primaryDirectMuscle: MuscleGroupId;

  equipmentType:
    | "barbell"
    | "dumbbell"
    | "machine"
    | "cable"
    | "bodyweight"
    | "smith"
    | "other";

  exerciseType:
    | "compound"
    | "isolation"
    | "cardio"
    | "core"
    | "other";

  isUnilateral: boolean;

  technicalConfig?: {
    resistanceProfile?:
      | "constant"
      | "ascending"
      | "descending"
      | "bell"
      | "variable"
      | "custom";

    resistanceProfileNotes?: string;

    machineSettings?: {
      brand?: string;
      model?: string;
      seatHeight?: string;
      backrestPosition?: string;
      handlePosition?: string;
      footPosition?: string;
      padPosition?: string;
      other?: string;
```

```

};

benchSettings?: {
  angle?: string;
  seatPosition?: string;
  height?: string;
  other?: string;
};

setupNotes?: string;
techniqueCues?: string[];
};

notes?: string;

visualAsset?: {
  type: "none" | "icon" | "image";
  url?: string;
};

createdAt: string;
updatedAt: string;
};

```

## 6.2. MuscleGroup

Lista de músculos/grupos musculares disponibles.

```

type MuscleGroup = {
  id: string;
  name: string;
  bodyRegion:
    | "chest"
    | "back"
    | "shoulders"
    | "arms"
    | "legs"
    | "core"
    | "glutes"
    | "calves"
    | "other";

  bodyView: "front" | "back" | "both";
};

```

Músculos mínimos:

- Pecho
- Pecho superior

- Dorsal
- Espalda alta
- Trapecio
- Deltoide anterior
- Deltoide lateral
- Deltoide posterior
- Bíceps
- Tríceps
- Antebrazo
- Abdomen
- Oblicuos
- Cuádriceps
- Isquios
- Glúteo
- Gemelo
- Aductores
- Abductores

### 6.3. Routine

```
type Routine = {  
  id: string;  
  name: string;  
  description?: string;  
  
  goal:  
    | "hypertrophy"  
    | "strength"  
    | "maintenance"  
    | "cutting"  
    | "custom";  
  
  isActive: boolean;  
  createdAt: string;  
  updatedAt: string;  
};
```

### 6.4. RoutineDay

Una rutina puede tener varios días o sesiones.

```
type RoutineDay = {  
  id: string;  
  routineId: string;  
  name: string;  
  order: number;  
  notes?: string;  
};
```

Ejemplos:

- Push A
- Pull A
- Legs A
- Upper
- Lower

## 6.5. RoutineExercise

Ejercicio dentro de una sesión de rutina.

```
type RoutineExercise = {  
  id: string;  
  routineDayId: string;  
  exerciseId: string;  
  
  order: number;  
  
  structureType:  
    | "normal"  
    | "top_set_back_off";  
  
  targetSets: number;  
  
  topSets?: number;  
  backOffSets?: number;  
  backOffReductionPercent?: number;  
  
  targetRepsMin?: number;  
  targetRepsMax?: number;  
  
  topSetRepsMin?: number;  
  topSetRepsMax?: number;  
  
  backOffRepsMin?: number;  
  backOffRepsMax?: number;  
  
  targetRirMin?: number;  
  targetRirMax?: number;  
  
  restSeconds?: number;  
  topSetRestSeconds?: number;  
  backOffRestSeconds?: number;  
  betweenExercisesRestSeconds?: number;  
  
  notes?: string;  
};
```

Ejemplo:

```
{
  structureType: "top_set_back_off",
  topSets: 1,
  backOffSets: 2,
  backOffReductionPercent: 10,
  topSetRepsMin: 6,
  topSetRepsMax: 8,
  backOffRepsMin: 8,
  backOffRepsMax: 10,
  targetRirMin: 1,
  targetRirMax: 2,
  topSetRestSeconds: 240,
  backOffRestSeconds: 180
}
```

## 6.6. Workout

Entrenamiento real iniciado por el usuario.

```
type Workout = {
  id: string;

  routineId?: string;
  routineDayId?: string;

  name: string;

  startedAt: string;
  endedAt?: string;
  durationSeconds?: number;

  status: "active" | "completed" | "cancelled";

  notes?: string;

  createdAt: string;
  updatedAt: string;
};
```

## 6.7. WorkoutExercise

Ejercicio realizado dentro de un entrenamiento.

```
type WorkoutExercise = {
  id: string;
  workoutId: string;
  exerciseId: string;
  routineExerciseId?: string;
```



```
order: number;

setupNotesForThisWorkout?: string;

createdAt: string;
updatedAt: string;
};
```

## 6.8. WorkoutSet

Serie realizada.

```
type WorkoutSet = {
  id: string;
  workoutId: string;
  workoutExerciseId: string;
  exerciseId: string;

  order: number;

  setType:
    | "warmup"
    | "normal"
    | "top_set"
    | "back_off"
    | "dropset";

  weight?: number;
  reps?: number;
  rir?: number;

  isCompleted: boolean;

  previousWeight?: number;
  previousReps?: number;
  previousRir?: number;

  suggestedWeight?: number;

  notes?: string;

  completedAt?: string;

  createdAt: string;
  updatedAt: string;
};
```

## 6.9. Settings

```
type Settings = {  
  id: "global";  
  
  weightUnit: "kg" | "lb";  
  
  defaultRestSeconds: number;  
  defaultBetweenExercisesRestSeconds: number;  
  
  rirEnabled: boolean;  
  
  theme: "dark";  
  
  backupReminderEnabled?: boolean;  
  
  createdAt: string;  
  updatedAt: string;  
};
```

## 7. Reglas de negocio principales

### 7.1. Volumen por músculo

El volumen por músculo debe contar únicamente el **trabajo directo**.

No se deben calcular músculos indirectos.

Ejemplo incorrecto:

```
Press banca:  
Pecho +3  
Tríceps +1.5  
Deltoide anterior +1
```

Ejemplo correcto:

```
Press banca:  
Pecho +3
```

Cada ejercicio tiene un único músculo directo principal mediante `primaryDirectMuscle`.

El volumen directo se calcula en dos formas:

1. Series directas efectivas.

2. Volumen en kg: `peso x repeticiones` .

Solo deben contar como series efectivas:

- `normal`
- `top_set`
- `back_off`
- `dropset`

No deben contar por defecto:

- `warmup`

Ejemplo:

Press banca:

Warm-up 40 x 10 → no cuenta

Warm-up 60 x 5 → no cuenta

Top set 80 x 8 → cuenta

Back off 72.5 x 10 → cuenta

Back off 72.5 x 9 → cuenta

Resultado:

Pecho = 3 series directas

Pecho =  $80 \times 8 + 72.5 \times 10 + 72.5 \times 9$  kg de volumen

## 7.2. Top set + back off

Un ejercicio puede configurarse como `top_set_back_off` .

Debe permitir:

- Número de top sets.
- Número de back off sets.
- Porcentaje de reducción de peso para las back off.
- Reps objetivo de top set.
- Reps objetivo de back off.
- RIR objetivo.
- Descanso de top set.
- Descanso de back off.

Cuando el usuario registre el peso del top set, la app debe sugerir automáticamente el peso para las back off usando:

$$\text{pesoBackOff} = \text{pesoTopSet} * (1 - \text{porcentajeReduccion} / 100)$$

Ejemplo:

Top set: 100 kg  
Reducción: 10%  
Back off sugerida: 90 kg

La sugerencia no debe bloquear al usuario. El usuario puede modificar el peso manualmente.

### 7.3. Referencia de semana pasada / última sesión

Durante el entrenamiento activo, cada serie debe mostrar una referencia anterior.

La referencia debe buscarse preferiblemente así:

1. Última vez que se realizó ese mismo ejercicio dentro de la misma rutina/día.
2. Si no existe, última vez que se realizó ese mismo ejercicio en cualquier entrenamiento.
3. Si no existe, mostrar "Sin referencia previa".

La referencia debe intentar coincidir por:

- Mismo ejercicio.
- Mismo orden de serie.
- Mismo tipo de serie si es posible.

Mostrar:

Semana pasada: 80 kg x 8 @ RIR 1

En cada serie deben aparecer campos tipo:

Serie 1 – Top set  
Anterior: 80 kg x 8 @1  
Hoy: [peso] [reps] [RIR]

### 7.4. Cronómetro global de entrenamiento

Cuando el usuario pulse "Iniciar entreno":

- Crear un `Workout` con estado `active`.
- Guardar `startedAt`.
- Iniciar cronómetro visible.
- El cronómetro debe calcularse usando la diferencia entre `Date.now()` y `startedAt`, no solo con un contador en memoria.
- Si el usuario cierra la app y vuelve, el cronómetro debe seguir mostrando la duración real.

Cuando pulse "Finalizar entreno":

- Guardar `endedAt`.
- Calcular `durationSeconds`.
- Cambiar estado a `completed`.

- Mostrar resumen.

## 7.5. Temporizador de descanso adaptativo

La app debe tener un temporizador de descanso.

Debe poder iniciarse automáticamente al completar una serie.

El tiempo se decide así:

1. Si la serie completada es `top_set`, usar `topSetRestSeconds`.
2. Si la serie completada es `back_off`, usar `backOffRestSeconds`.
3. Si el ejercicio tiene `restSeconds`, usar ese valor.
4. Si no hay configuración, usar `settings.defaultRestSeconds`.

Si se termina un ejercicio completo, se puede sugerir descanso entre ejercicios usando:

1. `betweenExercisesRestSeconds`
2. `settings.defaultBetweenExercisesRestSeconds`

El temporizador debe poder:

- Iniciarse.
- Pausarse.
- Reanudarse.
- Reiniciarse.
- Saltarse.

Debe mostrarse durante el entrenamiento activo, idealmente como barra fija inferior o superior.

---

## 8. Pantallas del MVP

### 8.1. Pantalla Inicio / Dashboard

Debe mostrar:

- Rutina o entreno sugerido de hoy.
- Botón principal "Iniciar entreno".
- Último entrenamiento realizado.
- Sesiones de esta semana.
- Duración total entrenada esta semana.
- Volumen directo semanal por músculo.
- Muñeco muscular con músculos trabajados esta semana.
- Peso corporal si en el futuro se añade, pero puede quedar fuera del primer MVP.
- Accesos rápidos:
  - Entrenar
  - Rutinas
  - Ejercicios
  - Progreso

El dashboard debe ser muy visual, no sobrecargado.

## 8.2. Pantalla Rutinas

Debe permitir:

- Ver lista de rutinas.
- Crear rutina.
- Editar rutina.
- Archivar/desactivar rutina.
- Entrar al detalle de una rutina.

Cada rutina debe mostrar:

- Nombre.
- Objetivo.
- Número de días/sesiones.
- Si está activa.
- Botón para iniciar una sesión.

## 8.3. Detalle de rutina

Debe mostrar:

- Nombre de la rutina.
- Descripción.
- Días/sesiones de la rutina.
- Para cada día:
- Lista de ejercicios.
- Series objetivo.
- Reps objetivo.
- RIR objetivo.
- Descansos.
- Estructura normal o top set + back off.
- Muñeco muscular con músculos directos trabajados por esa rutina o sesión.
- Volumen directo estimado por músculo.

Ejemplo:

Push A

Músculos directos:

Pecho: 8 series

Deltoide lateral: 4 series

Tríceps: 5 series

[Muñeco muscular resaltado]

Ejercicios:

1. Press banca – 1 top + 2 back off

2. Press inclinado máquina – 1 top + 2 back off

- 3. Elevaciones laterales – 4 series
- 4. Extensión tríceps polea – 3 series

#### **8.4. Crear/editar rutina**

Debe permitir:

- Nombre.
- Objetivo.
- Añadir días.
- Añadir ejercicios a cada día.
- Ordenar ejercicios.
- Configurar series.
- Configurar top set + back off.
- Configurar descansos.
- Añadir notas.

#### **8.5. Pantalla Ejercicios**

Debe permitir:

- Ver lista de ejercicios.
- Buscar ejercicios.
- Crear ejercicio.
- Editar ejercicio.
- Ver detalle de ejercicio.
- Ver historial de ejercicio.

Cada ejercicio debe mostrar:

- Nombre.
- Músculo directo.
- Equipamiento.
- Tipo.
- Notas técnicas breves.
- Última marca o último uso.

#### **8.6. Crear/editar ejercicio**

Debe permitir configurar:

- Nombre.
- Músculo directo principal.
- Tipo de equipamiento.
- Tipo de ejercicio.
- Si es unilateral.
- Perfil de resistencia.
- Notas sobre perfil de resistencia.
- Ajustes de máquina:
  - marca
  - modelo

- altura asiento
- respaldo
- agarre
- posición de pies
- almohadillas
- otros
- Ajustes de banco:
  - ángulo
  - altura
  - posición asiento
  - otros
- Cues técnicos.
- Notas libres.
- Imagen o icono identificativo, opcional para futuro.

Los detalles técnicos no deben ser obligatorios.

### 8.7. Detalle de ejercicio

Debe mostrar:

- Nombre.
- Músculo directo.
- Muñeco muscular resaltando ese músculo.
- Perfil de resistencia.
- Setup técnico.
- Historial reciente.
- Mejor serie.
- Mejor volumen.
- Notas.

Debe tener botón "Editar".

### 8.8. Pantalla Entrenar

Debe permitir:

- Iniciar entrenamiento desde una rutina/día.
- Reanudar entrenamiento activo si existe uno.
- Crear entrenamiento vacío opcionalmente.
- Repetir último entrenamiento opcionalmente.

Si hay un entrenamiento activo, mostrarlo de forma destacada:

Entreno activo: Push A  
 Duración: 00:42:18  
 [Continuar]

### 8.9. Entrenamiento activo

Esta es la pantalla más importante del MVP.



Debe tener:

### Header fijo

- Nombre del entrenamiento.
- Cronómetro global.
- Progreso: ejercicios completados / total.
- Botón de finalizar.

Ejemplo:

```
Push A
00:41:13
3/7 ejercicios
```

### Lista de ejercicios

Cada ejercicio debe mostrar:

- Nombre.
- Músculo directo.
- Botón "Ver setup".
- Última referencia general.
- Series.

Ejemplo:

```
Press banca
Músculo directo: Pecho
Setup: agarre medio · pies firmes · pausa ligera

Serie 1 – Top set
Anterior: 80 kg x 8 @1
Hoy: [peso] [reps] [RIR] [✓]

Serie 2 – Back off
Anterior: 72.5 kg x 10 @2
Hoy: [peso] [reps] [RIR] [✓]

Serie 3 – Back off
Anterior: 72.5 kg x 9 @2
Hoy: [peso] [reps] [RIR] [✓]
```

### Acciones por ejercicio

- Añadir serie.
- Ver historial.
- Ver setup.
- Añadir nota.

- Marcar ejercicio completado.

### Temporizador de descanso

Debe aparecer como barra o componente persistente.

Ejemplo:

```
Descanso: 02:14
[Pausar] [Reiniciar] [Saltar]
```

### Finalizar entrenamiento

Al finalizar, validar si hay series sin completar y preguntar si se quiere finalizar igualmente.

## 8.10. Resumen de entrenamiento finalizado

Mostrar:

- Duración total.
- Ejercicios realizados.
- Series efectivas.
- Volumen total.
- Volumen directo por músculo.
- Muñeco muscular con músculos trabajados.
- Posibles PRs básicos.
- Notas.

Ejemplo:

```
Resumen Push A

Duración: 1h 18m
Ejercicios: 6
Series efectivas: 18
Volumen total: 9.840 kg

Músculos directos:
Pecho: 9 series / 6.840 kg
Deltoide lateral: 4 series / 960 kg
Tríceps: 5 series / 1.720 kg
```

## 8.11. Historial

Debe mostrar entrenamientos finalizados.

Cada ítem:

- Fecha.

- Nombre.
- Duración.
- Series efectivas.
- Volumen total.
- Músculos principales directos.

Debe permitir abrir detalle del entrenamiento.

## 8.12. Progreso

Debe mostrar:

- Volumen directo por músculo semanal.
- Volumen directo por músculo mensual.
- Series efectivas por músculo.
- Muñeco muscular tipo heatmap.
- Progreso por ejercicio.

Filtros mínimos:

- Esta semana.
- Semana pasada.
- Últimos 30 días.
- Todo.

Visualizaciones:

- Lista de músculos con series y volumen.
- Barras simples.
- Muñeco muscular.

## 8.13. Ajustes

Debe incluir:

- Unidad de peso: kg/lb.
- Descanso por defecto.
- Descanso entre ejercicios por defecto.
- Activar/desactivar RIR, aunque por defecto debe estar activado.
- Exportar datos.
- Importar datos.
- Borrar datos locales.
- Instrucciones para instalar la app en iPhone.
- Mensaje de privacidad.

Texto de privacidad:

dnsfit guarda tus datos localmente en este dispositivo. No se suben a ningún servidor. Si borras los datos del navegador o cambias de dispositivo, puedes perder la información salvo que hayas exportado un backup.

## 9. Muñeco muscular / visualización corporal

La app debe incluir una visualización de cuerpo humano con músculos resaltados.

Para el MVP puede implementarse de forma simple:

- SVG frontal.
- SVG trasero.
- Cada músculo o grupo muscular debe tener un identificador.
- Según el volumen directo, se colorea con intensidad roja.
- Los músculos sin trabajo se muestran en gris oscuro.

Escala de color sugerida:

- 0 series: gris oscuro.
- 1-3 series: rojo bajo.
- 4-8 series: rojo medio.
- 9+ series: rojo fuerte.

El muñeco debe aparecer en:

1. Detalle de rutina.
2. Detalle de ejercicio.
3. Resumen de entrenamiento.
4. Progreso.
5. Dashboard semanal.

No calcular trabajo indirecto para el muñeco si se está mostrando volumen. Solo usar músculos directos.

---

## 10. Funcionalidades fuera del MVP

No implementar todavía:

- Login.
- Supabase.
- Sincronización entre dispositivos.
- Comunidad.
- Feed social.
- Planes de pago.
- IA para recomendar rutinas.
- Deload automático.
- Catálogo completo de máquinas reales.
- Integración con Apple Health.
- Notificaciones push avanzadas.
- Fotos de progreso.
- Nutrición.
- Macros.
- Sueño.
- Recuperación avanzada.

Dejar preparado el modelo de ejercicio para que en el futuro pueda tener:

- Imagen de máquina.
  - Marca/modelo.
  - Elementos visuales identificativos.
  - Variantes avanzadas.
- 

## 11. Exportación e importación

Como no hay backend, el backup es obligatorio.

### Exportar

Debe generar un archivo JSON con:

- Exercises
- Routines
- RoutineDays
- RoutineExercises
- Workouts
- WorkoutExercises
- WorkoutSets
- Settings

Nombre sugerido:

dnsfit-backup-YYYY-MM-DD.json

### Importar

Debe permitir seleccionar un JSON.

Debe validar:

- Formato correcto.
- Versión de backup.
- Datos existentes.

Para el MVP, al importar se puede ofrecer:

1. Reemplazar todos los datos.
2. Cancelar.

Más adelante se puede permitir fusionar.

---

## 12. PWA

Configurar la app como PWA.

Debe incluir:

- `manifest.webmanifest`
- iconos 192x192 y 512x512
- `theme_color`
- `background_color`
- `display: standalone`
- service worker
- cache básico de assets
- funcionamiento offline básico

Nombre:

```
{
  "name": "dnsfit",
  "short_name": "dnsfit",
  "display": "standalone",
  "theme_color": "#E50914",
  "background_color": "#050505"
}
```

Añadir instrucciones en ajustes para iPhone:

Para instalar dnsfit en iPhone:

1. Abre dnsfit desde Safari.
2. Pulsa el botón de compartir.
3. Selecciona "Añadir a pantalla de inicio".
4. Abre dnsfit desde el icono creado.

---

## 13. Requisitos de UX durante entrenamiento

La pantalla de entrenamiento activo debe estar optimizada para uso en gimnasio.

Prioridades:

- Inputs grandes.
- Pocos taps.
- Peso, reps y RIR deben poder editarse rápido.
- El usuario debe ver siempre:
  - ejercicio actual,
  - serie actual,
  - referencia anterior,

- cronómetro global,
  - temporizador de descanso.
  - No saturar la pantalla con gráficas durante el entreno.
  - Mostrar configuración técnica solo bajo demanda con botón “Ver setup”.
  - Permitir modificar peso sugerido.
  - Guardar cambios automáticamente en local para evitar pérdida de datos.
- 

## 14. Flujo principal esperado

### Crear ejercicio

1. Usuario entra en Ejercicios.
2. Pulsa “Nuevo ejercicio”.
3. Introduce nombre.
4. Selecciona músculo directo.
5. Selecciona equipamiento.
6. Opcionalmente añade:
7. perfil de resistencia,
8. ajustes de máquina,
9. notas técnicas.
10. Guarda.

### Crear rutina

1. Usuario entra en Rutinas.
2. Pulsa “Nueva rutina”.
3. Introduce nombre y objetivo.
4. Crea días/sesiones.
5. Añade ejercicios.
6. Configura series, reps, RIR y descansos.
7. Para ejercicios top set/back off:
8. define top sets,
9. back off sets,
10. porcentaje de bajada,
11. reps objetivo.
12. Guarda.

### Entrenar

1. Usuario entra en Rutina.
2. Selecciona sesión.
3. Pulsa “Iniciar entreno”.
4. Se crea workout activo.
5. Comienza cronómetro global.

6. La app genera las series planificadas.
7. Cada serie muestra referencia anterior si existe.
8. Usuario registra peso, reps y RIR.
9. Al completar serie, se lanza descanso adaptativo.
10. Si hay top set, las back off pueden sugerir peso en base al porcentaje.
11. Usuario finaliza entreno.
12. App guarda datos.
13. App muestra resumen.

## **Ver progreso**

1. Usuario entra en Progreso.
  2. Ve volumen directo por músculo.
  3. Ve muñeco muscular.
  4. Puede filtrar por semana, mes o todo.
  5. Puede revisar progreso por ejercicio.
- 

# **15. Priorización de desarrollo**

## **Fase 1 — Base funcional**

Implementar:

- Proyecto React/Vite/TypeScript.
- Tailwind.
- Dexie.
- Estructura de navegación.
- Ejercicios CRUD.
- Rutinas CRUD.
- Entrenamiento activo básico.
- Registro de series.
- Cronómetro global.
- Guardado local.

## **Fase 2 — Lógica específica dnsfit**

Implementar:

- Top set + back off.
- Porcentaje de reducción.
- Sugerencia de peso back off.
- Referencia de última sesión.
- RIR.
- Temporizador de descanso adaptativo.
- Tipos de serie.



### Fase 3 — Visualización y progreso

Implementar:

- Cálculo de volumen directo por músculo.
- Dashboard.
- Progreso.
- Muñeco muscular SVG.
- Resumen de entrenamiento.

### Fase 4 — PWA y backup

Implementar:

- Manifest.
- Service worker.
- Iconos.
- Instalación PWA.
- Exportar JSON.
- Importar JSON.
- Mensaje de privacidad.

---

## 16. Definición de completado del MVP

El MVP se considera completado cuando:

1. La app se puede abrir desde móvil.
2. La app se puede instalar como PWA.
3. Se pueden crear ejercicios.
4. Se pueden crear rutinas.
5. Se puede iniciar un entrenamiento desde una rutina.
6. El cronómetro global funciona.
7. Se pueden registrar peso, reps y RIR.
8. Se pueden usar top set y back off.
9. La app sugiere peso de back off según porcentaje.
10. Cada serie muestra referencia anterior si existe.
11. El temporizador de descanso funciona.
12. Se puede finalizar entrenamiento.
13. Se guarda historial.
14. Se calcula volumen directo por músculo.
15. Se muestra el muñeco muscular en al menos rutina, resumen y progreso.
16. Se pueden exportar e importar datos.
17. La app no depende de backend.
18. La app conserva datos en IndexedDB.

---

## 17. Consideraciones importantes

No crear una app demasiado grande en la primera versión.

Priorizar:

- Entrenar rápido.
- Registrar datos sin fricción.
- Ver referencias de la semana pasada.
- Controlar top set/back off.
- Ver volumen directo por músculo.
- Tener visualización muscular clara.

Evitar:

- Comunidad.
- Login.
- Funciones sociales.
- Recomendaciones complejas.
- Nutrición.
- Exceso de gráficas.
- Formularios gigantes durante el entreno.

La filosofía del producto es:

dnsfit no solo registra cuánto levantas, sino cómo lo hiciste y qué músculo trabajaste de forma directa.

El producto debe sentirse como un tracker personal, privado, visual y minimalista para controlar el entrenamiento real en el gimnasio.